پیش‌گفتار

این مجموعه، یادداشت‌های درسی دکتر ح. بهروزی است که برای درس سیستم‌های مخابراتی در نیم‌سال ۱۴۰۵۱ در دانشکدهٔ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ارائه شده‌اند.

مراجع درس عبارت‌اند از:

1. A. Bruce Carlson، Communication Systems: An Introduction to Signals and Noise in Electrical Communication.
2. John G. Proakis and Masoud Salehi، Communication Systems Engineering.
3. Simon Haykin and Michael Moher، Communication Systems.
4. B. P. Lathi and Zhi Ding، Modern Digital and Analog Communication Systems.
5. John G. Proakis and Masoud Salehi، Fundamentals of Communication Systems.

در تهیهٔ این یادداشت‌ها تلاش شده است تا حد امکان ایراد و اشتباهی وجود نداشته باشد؛ با این حال، احتمال خطا وجود دارد. از خوانندگان تقاضا می‌گردد هرگونه ایراد، انتقاد یا پیشنهاد را از طریق آیدی تلگرام $@TheLatvianCat$ اطلاع دهند.

همچنین از علیرضا کچویی برای کمک‌هایشان در تهیهٔ این محتوا سپاسگزارم.

امید است این یادداشت‌ها برای خوانندگان مفید باشند.

فهرست مباحث آماده‌شده

بخش اول: مبانی مخابرات و مرور سیگنال‌ها

- اجزای سیستم مخابراتی، سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال، نمونه‌برداری، کوانتیزاسیون و کدگذاری؛
- مدولاسیون، دلایل استفاده از آن، انتشار و ادغام سیگنال‌ها؛
- کدگذاری منبع و کانال؛
- کانال‌های باسیم و بی‌سیم، تضعیف، اعوجاج، تداخل، نویز و پهنای باند کانال؛
- انواع ارتباط، نسبت سیگنال به نویز و سیگنال‌های ناخواسته؛
- سیگنال‌های پایه، ضربه، تکرار و نمونه‌برداری؛
- سیگنال‌های انرژی و توان، میانگین و ضرب داخلی؛
- سری و تبدیل فوریه و خواص آن، شامل انتقال، مقیاس، مشتق، انتگرال، دوگانی و کانولوشن؛
- تبدیل قطار ضربه، تکرار و نمونه‌برداری، و قضیه‌های پارسوال و رایلی.

بخش دوم: توابع چگالی و همبستگی

- چگالی طیف انرژی و توان و مثال‌های آن‌ها؛
- انرژی و توان مجموع سیگنال‌ها؛
- میانگین زمانی، ضرب داخلی و نابرابری کوشی–شوارتز؛
- خودهمبستگی و همبستگی متقابل سیگنال‌های انرژی و توان؛

- خواص خودهمبستگی، سیگنال‌های متناوب و رابطهٔ چگالی طیف و همبستگی؛ تمرین قضیهٔ وینر–کینچین؛
- روابط همبستگی ورودی و خروجی سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان و مثال آن.

بخش سوم: فیلترها و تبدیل هیلبرت

- انواع فیلتر و اتصال سری، موازی و بازخوردی سیستم‌ها؛
- فیلترهای عملی، باندهای عبور، گذار و توقف و ریپل؛
- پهنای باند سه دسی‌بل، اولین صفر و صفر تا صفر، ده دسی‌بل و پهنای باند معادل نویز؛
- فیلترهای باترورث، چبیشف، چبیشف معکوس، بسل و بیضوی؛
- پاسخ فرکانسی و پاسخ ضربهٔ فیلتر هیلبرت؛
- ویژگی‌های تبدیل هیلبرت: تعامد، خطی‌بودن، سیگنال ثابت، انتقال و مقیاس زمانی، کانولوشن و مشتق‌گیری؛
- حاصل‌ضرب پایین‌گذر و بالاگذر و مثال مدولاسیون QAM؛
- تبدیل معکوس هیلبرت و نقش مؤلفهٔ ثابت.